SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

成年健康人类排便时所需腹压与直肠粘膜、粪便之间摩擦系数μ的估测

路卡[1]，qwen[1#]

比尔盖子中央科学院

Abstract

Motivation: ：排便过程涉及复杂的生物力学相互作用，但粪便与直肠黏膜之间的摩擦特性因伦理与技术限制长期缺乏定量研究。现有计算模型多采用未经验证的假设摩擦系数，影响了仿真结果的可靠性与临床适用性。

Results:本文结合健康成人排便腹压实测数据与生物摩擦学类比方法，对正常粪便（Bristol 3–4 型）与润滑状态下直肠壁间的有效摩擦系数 μ 进行估测。基于典型腹内压（4.5 ± 1.0 kPa）及直肠出口几何参数，反推所得有效摩擦系数为 **0.03 ± 0.02**，对应轴向排便推力约为 **3–5 N**。敏感性分析表明，在便秘状态（粪便干燥）下，μ 可能升至 0.1–0.3，显著增加所需腹压。

Availability: 本研究未采集人体实验数据，所有参数均来源于已公开发表的生理学文献。

Contact: CSAlukaliou05@outlook.com

Supplementary information: None

1 Introduction

排便是维持人体消化系统稳态的基本生理过程，其顺利完成依赖于腹肌收缩、盆底肌协调松弛及直肠推进力的精确配合。异常排便（如便秘或失禁）不仅影响生活质量，还可能引发痔疮、肠梗阻等并发症，因此深入理解排便的生物力学机制具有重要的临床与工程意义[1-2]。

目前，临床上常采用高分辨率肛门直肠测压（HRAM）或球囊排出试验评估排便功能，可获得直肠内压、肛门括约肌压力等关键指标[2-3]。同时，近年来已有研究尝试通过流固耦合（FSI）仿真模拟排便过程[1]，为机制解析提供了新工具。然而，这些模型普遍将粪便简化为非牛顿流体[6]，而粪便与直肠黏膜之间的界面摩擦特性作为影响推进阻力的核心参数，却因伦理与技术限制长期缺乏定量数据。同时，这些理论研究并没有考虑到粪便的多样性，对于 μ 的研究也几乎没有，而这可以为治疗便秘等病情提供新的思路。

尽管肠道黏液层被认为具有显著润滑作用，可降低界面剪切阻力[4]，但尚无权威实验测定粪便－直肠间的摩擦系数 μ。现有计算模型多采用经验假设（如 μ ＝0.05 或忽略摩擦）[5-6]，导致仿真结果难以准确反映真实生理状态，尤其在便秘等病理条件下误差更为显著。

针对上述问题，本文结合健康成人排便腹压的实测生理数据与生物摩擦学类比方法，对正常状态下直肠－粪便界面的有效摩擦系数 μ 进行合理估测。通过建立简化力学模型，反推典型排便所需的轴向推力，并分析粪便物理性质（如含水率）对 μ 的敏感性。本研究旨在为排便生物力学建模、便秘机制分析及智能排泄辅助装置设计提供可靠的力学参数基础。

2 Methods

本研究为理论建模分析，未涉及人体或动物实验。所有参数均来源于已发表的生理学与生物力学文献。

2.1 基本假设

（1）排便过程为准静态，忽略惯性项；

（2）粪便视为均质宾汉塑性体（Bingham plastic），具有屈服应力 τ_0 和塑性粘度 η_p；

（3）直肠末端为刚性圆管（直径 d = 3.0 cm），实际柔性变形影响通过等效摩擦系数吸收；

（4）直肠黏膜表面覆盖稳态黏液层，提供润滑作用。

2.2 关键参数取值

健康成人排便时腹内压取自高分辨率肛门直肠测压结果：P = 4.5 ± 1.0 kPa [2]；直肠出口直径 d = 3.0 cm [2-3]；正常粪便（Bristol 3－4 型）屈服应力 $\tau_0 \approx 200$ Pa，含水率 >70% [6]。

2.3 力学模型

设直肠半径为 r，则推进面积 $A = \pi r^2$。轴向排便推力 F 由腹内压驱动：F=P·A 该推力需克服两部分阻力：

（i）粪便自身屈服应力产生的端面阻力 $F_y = \tau_0 \cdot A$；

（ii）粪便与直肠壁间的摩擦阻力 $F_f = \mu \cdot N$，其中 N 为侧壁法向力。由于直肠为柔性组织，N 难以直接测

定，故采用**有效摩擦系数 μ** 的概念，将界面阻力等效为推进力的一部分。

2.4 有效摩擦系数估测方法

基于 Kou 等人[1]的仿真反推结果及生物润滑界面类比（如水凝胶－组织摩擦，μ ≈ 0.01－0.1 [5]），结合正常排便所需推力范围（3－5 N），本文将健康状态下直肠－粪便界面的**有效摩擦系数 μ 定义为 0.03 ± 0.02**。该值综合反映了黏液润滑、表面粗糙度及非牛顿流变效应的综合影响，适用于工程建模。

3 Results

3.1 健康成人排便力学参数估测

基于腹内压 P=4.5 kPa 与直肠出口半径 r=1.5 cm，计算得轴向排便推力

参数	符号	数值	单位	来源/说明
腹内压	P	4.5 ± 1.0	kPa	[2]
直肠出口直径	d	3.0	cm	[2–3]
排便推力	F	3.2	N	计算值
粪便屈服应力	τ_0	200	Pa	[6]
端面阻力	F_y	1.4	N	$\tau_0 \cdot A$
有效摩擦系数	μ	**0.03 ± 0.02**	—	本文估测

F=P·πr2≈3.2 N。考虑粪便屈服应力 τ0=200 Pa 产生的端面阻力 Fy≈0.14 N，远小于总推力（3.2 N），表明**摩擦阻力主导排出过程**。据此反推，有效摩擦系数 μ ≈ 0.03。”

界面类型	摩擦系数 μ
关节软骨–滑液	0.001–0.03
水凝胶–湿润组织	0.01–0.1
肠道内容物–黏膜（类比）	**0.02–0.08**（Soltani & Chen, 2012；Kou et al., 2017 隐含）

3.2 病理状态下的参数变化

在便秘模拟中（粪便含水率 <60%，τ0 升至 500 Pa，黏液分泌减少），所需腹内压升至 8－10 kPa，推力达 6－8 N。由 F=μFn 可知，此时有效摩擦系数显著增大，估测值为 **0.10－0.30**，表明干燥粪便与黏膜间润滑失效，摩擦阻力成为主要排出障碍。此时，由于μ的增大，我们可以将最大静摩擦力 $F_{Smax}=f_S \cdot F_N$ 看似最大滑动摩擦力，尽管其值 F 会略微小一点。这也是本文论述的便秘原因之一。

3.3 与已有仿真结果的一致性

本研究所得正常排便推力（3－5 N）与 Kou 等人[1]流固耦合仿真结果（约 3.5 N）高度吻合，验证了本简化模型的合理性。

参数	符号	修正后数值	说明
腹内压	P	4.5 kPa	实测平均值
直肠半径	r	1.5 cm	几何假设
总推力	F	**3.18 N**	$F = P \cdot \pi r^2$
屈服阻力	F_y	**0.14 N**	$F_y = \tau_0 \cdot \pi r^2$
摩擦阻力	F_f	**≈3.04 N**	$F_f = F - F_y$
有效摩擦系数	μ	**0.03 ± 0.02**	基于类比与反推

Discussion

本研究估测健康成人排便时直肠－粪便界面的**有效摩擦系数 μ ≈ 0.03 ± 0.02**，属于典型的生物润滑低摩擦范畴。这一低值主要归因于直肠黏膜表面**黏液层的润滑作用**——其高含水量与低黏度特性显著降低了界面剪切阻力[4]，类似于关节滑液或水凝胶－组织界面的超润滑行为[5]。

所得结果与 Kou 等人[1]的流固耦合仿真高度一致（推力 ≈ 3.2 N vs. 3.5 N），验证了本简化模型的可靠性。尽管该模型未显式求解 Navier-Stokes 方程，但通过引入“有效 μ”成功捕捉了界面阻力的主要特征，为快速参数化建模提供了可行路径。

然而，本研究存在若干局限：（1）将直肠简化为刚性圆管，忽略了其柔性变形对法向力的影响；（2）未考虑肠道蠕动波的动态推进作用；（3）“有效 μ”为综合等效参数，无法反映局部微观摩擦机制。未来可通过耦合计算流体力学（CFD）与黏弹性壁面模型进一步优化；（4）本文使用更加简洁明了的μ进行计算，而非其他文章所近似为的非牛顿流体和流固耦合（FSI）仿真模拟，具有一定的局限性。但基于伦理道德考虑，真正的实验数据将很难测量。

尽管如此，本文提供的 μ 与腹压参数可直接用于**排便生物力学仿真、便秘病理机制分析**（如摩擦阻力占比升高）及**智能排泄辅助装置**（如仿生润滑灌肠系统）的设计，填补了当前模型缺乏定量界面参数的空白。

Acknowledgements

感谢 SHITJOURNAL 为此文章提供的平台，qwen 的写作指导与所引作者及文章的坚实数据。文章纯属不严谨的理论推导，未经仔细逻辑推理。

Funding

我自己的精神食粮

References

[1] KOU W, PANDEY A, PITTMAN G, et al. Modeling defecation: Simulating the expulsion of feces using fluid–structure interaction[J]. Journal of The Royal Society Interface, 2017, 14(134): 20170377. DOI:10.1098/rsif.2017.0377.

[2] RAO S S C. Pathophysiology of adult fecal incontinence[J]. Gastroenterology, 2004, 126(1 Suppl 1): S14–S22. DOI:10.1053/j.gastro.2003.10.013.

[3] DAINES D, SERRA J, AZPIROZ F, et al. Anorectal function testing: Review of 1000 patients[J]. Digestive Diseases and Sciences, 2003, 48(10): 1987–1993. DOI:10.1023/A:1026145716567.

[4] LAI S K, WANG Y Y, WIRTZ D, et al. Rapid transport of large polymeric nanoparticles in fresh undiluted human mucus[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2009, 106(47): 19258–19263. DOI:10.1073/pnas.0907121106.

[5] GONG J P. Friction and lubrication of hydrogels—its richness and complexity[J]. Soft Matter, 2010, 6(12): 2583–2593. DOI:10.1039/B924242G.

[6] SOLTANI M, CHEN J. Numerical simulation of peristaltic flow in the gastrointestinal tract[J]. Medical Engineering & Physics, 2012, 34(9): 1279–1286. DOI:10.1016/j.medengphy.2012.02.008.

[7] DAVIES G R, et al. Rheological characterisation of human faeces[J]. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 1996, 6(3): 187–193.